

第二讲 无线网络基础



主要内容

2

- 物理层
 - ▣ 无线介质、频谱、无线电传播
- 链路层
 - ▣ 多无线接入
- 网络层
 - ▣ 移动IP、移动IPv6、代理移动IPv6

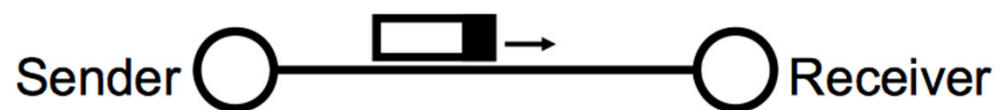
主要内容

3

- 物理层
 - ▣ 无线介质、频谱、无线电传播
- 链路层
 - ▣ 多无线接入
- 网络层
 - ▣ 移动IP、移动IPv6、代理移动IPv6

从信号到报文

4



报文

01000101010101110010101010101110111000000111101010111010101011010110101
Header/Body Header/Body Header/Body

比特流

0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1

数字信号



模拟信号



无线介质

5

□ 有线介质

- ▣ 双绞线、同轴电缆、光纤
- ▣ 可靠的、引导性连接：承载信息的电信号从一个固定终端传输到另一个固定终端
- ▣ 向外辐射，在一定程度上可引起附近的无线电传输或其他有线传输的干扰

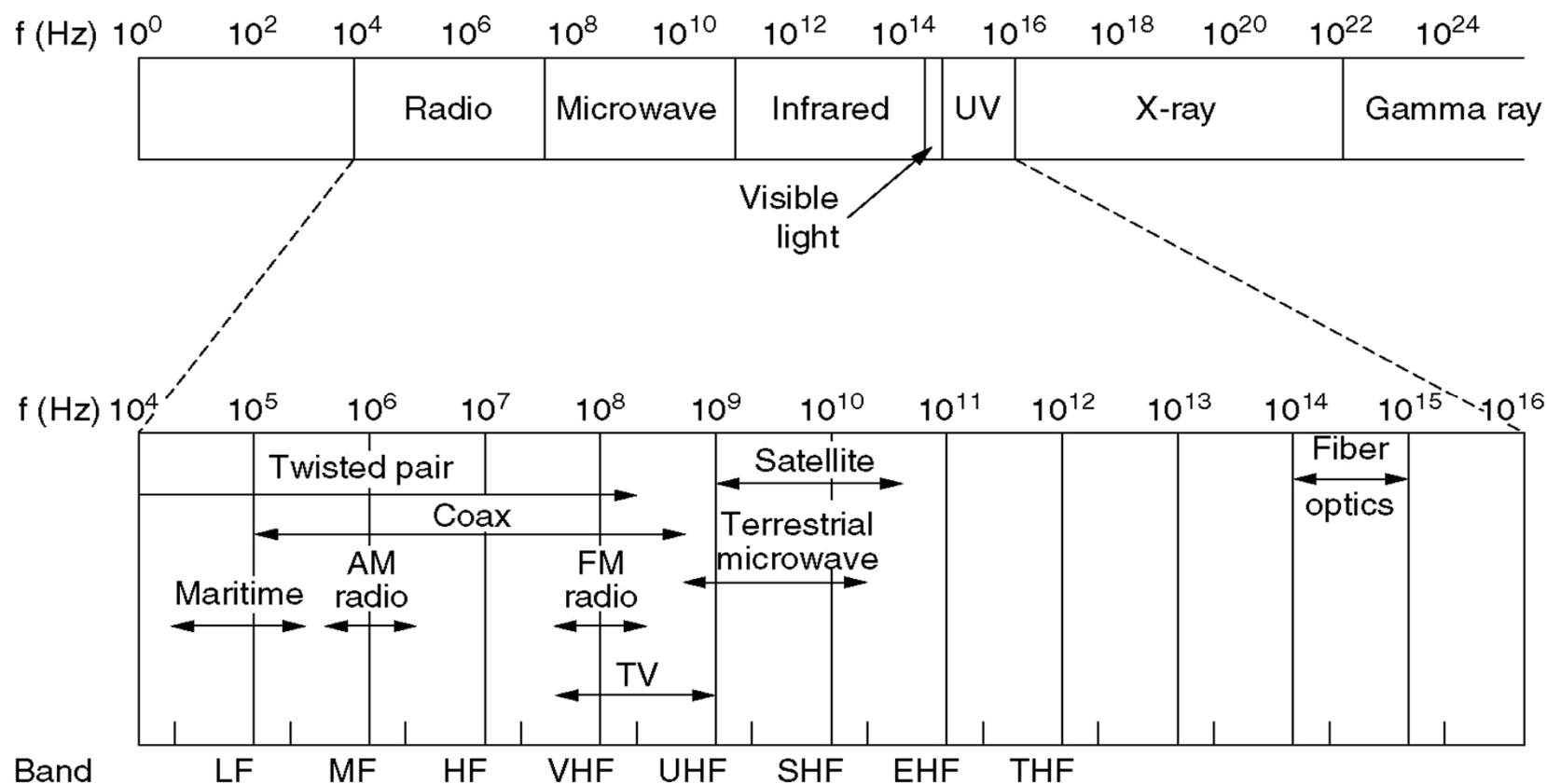
□ 无线介质

- ▣ 微波、卫星、激光、红外线等
- ▣ 相对不可靠，低带宽和广播性质（非导向介质）
- ▣ 以电磁波的形式传播（有空气或者真空）

电磁频谱

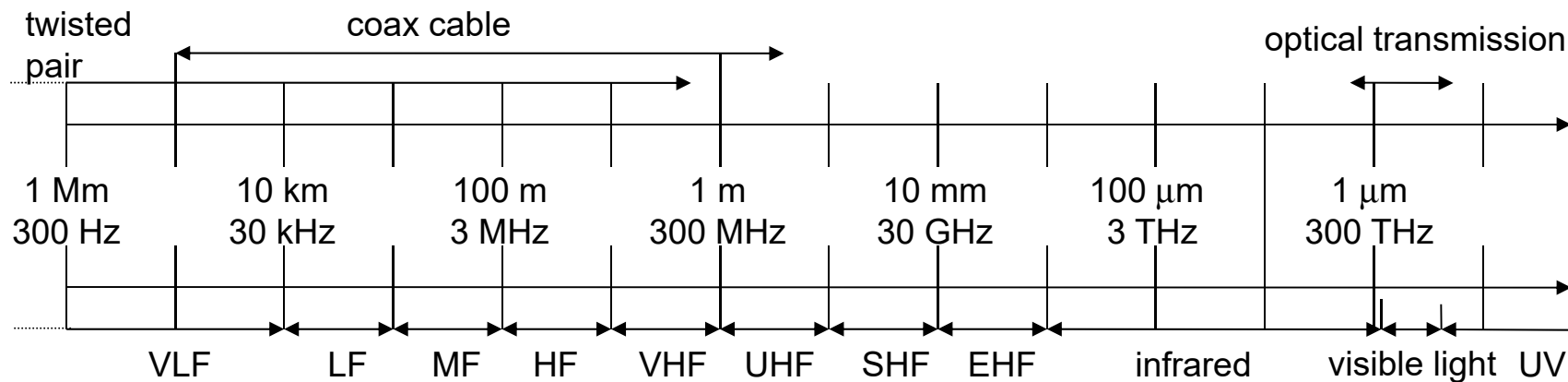
6

- 对于电磁波，频率 f ，波长 λ ，光速 c （在真空中）之间的关系满足 $\lambda f = c$



用于通信的电磁频谱

7



- VLF = 超低频
- LF = 低频
- MF = 中频
- HF = 高频
- VHF = 甚高频
- UHF = 极高频
- SHF = 超高频
- EHF = 特高频
- UV = 紫外
- 频率和波长:
 $\lambda = c/f$
- 波长 λ , 光速 $c \cong 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, 频率 f

无线电波的频率与波长

8

$$\begin{aligned}\text{光速 (c)} &= \text{波长}(\lambda) * \text{频率(f)} \\ &= 3 \times 10^8 \text{ m/s} = 300,000 \text{ km/s}\end{aligned}$$

系统	频率	波长
AC交流电	60 Hz	5,000 km
FM 收音机	100 MHz	3 m
蜂窝	800 MHz	37.5 cm
Ka 波段卫星	20 GHz	15 mm
紫外线	10^{15} Hz	10^{-7} m

频段的管理与分配

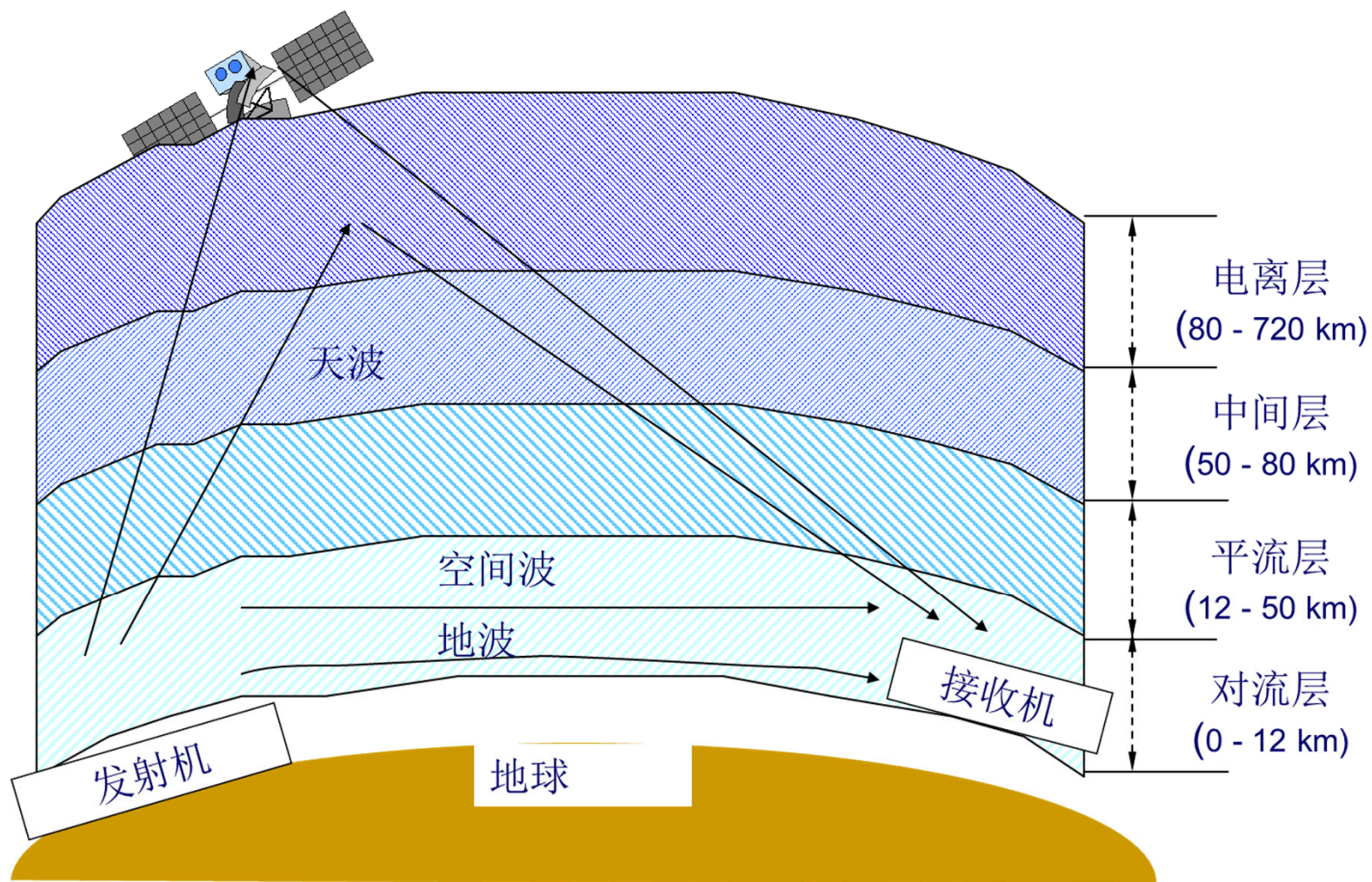
9

□ ITU-R用于新频率拍卖，管理全球频段

	Europe	USA	Japan
Cellular Phones	GSM 450-457, 479-486/460-467, 489-496, 890-915/935-960, 1710-1785/1805-1880 UMTS (FDD) 1920-1980, 2110-2190 UMTS (TDD) 1900-1920, 2020-2025	AMPS, TDMA, CDMA 824-849, 869-894 TDMA, CDMA, GSM 1850-1910, 1930-1990	PDC 810-826, 940-956, 1429-1465, 1477-1513
Cordless Phones	CT1+ 885-887, 930-932 CT2 864-868 DECT 1880-1900	PACS 1850-1910, 1930-1990 PACS-UB 1910-1930	PHS 1895-1918 JCT 254-380
Wireless LANs	IEEE 802.11 2400-2483 HIPERLAN 2 5150-5350, 5470-5725	902-928 IEEE 802.11 2400-2483 5150-5350, 5725-5825	IEEE 802.11 2471-2497 5150-5250
Others	RF-Control 27, 128, 418, 433, 868	RF-Control 315, 915	RF-Control 426, 868

无线电波的传播方式

10



影响无线电波传播的因素

11

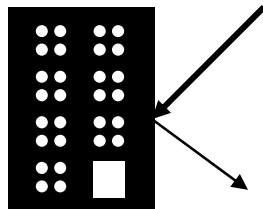
- 具有很高的位点特异性，显著受到以下因素影响：
 - ▣ 地形（室内、室外）
 - ▣ 信号频率（低和高）
 - ▣ 移动终端的速度
 - ▣ 干扰源

- 性能属性
 - ▣ 信号覆盖范围
 - ▣ 接收方案
 - ▣ 干扰分析
 - ▣ 安装基站天线的最佳位置

无线电的传播机制（障碍物的影响）

12

- 反射 (Reflection): 当障碍物的尺寸大于电磁波的波长时, 发生发射
 - ▣ 反射发生在地球表面, 建筑物和墙壁表面
- 衍射/绕射 (Diffraction): 当电磁波遇到尖锐的边缘时, 被分解为次级波
 - ▣ 墙壁和桌子的角
- 散射 (Scattering): 信号在许多不同方向上扩散或发射
 - ▣ 散射发生在电磁波遇到尺寸比电磁波波长更小的物体
 - ▣ 散射与所遇表面的粗糙度有关
 - ▣ 树木、街道标志会导致散射



反射



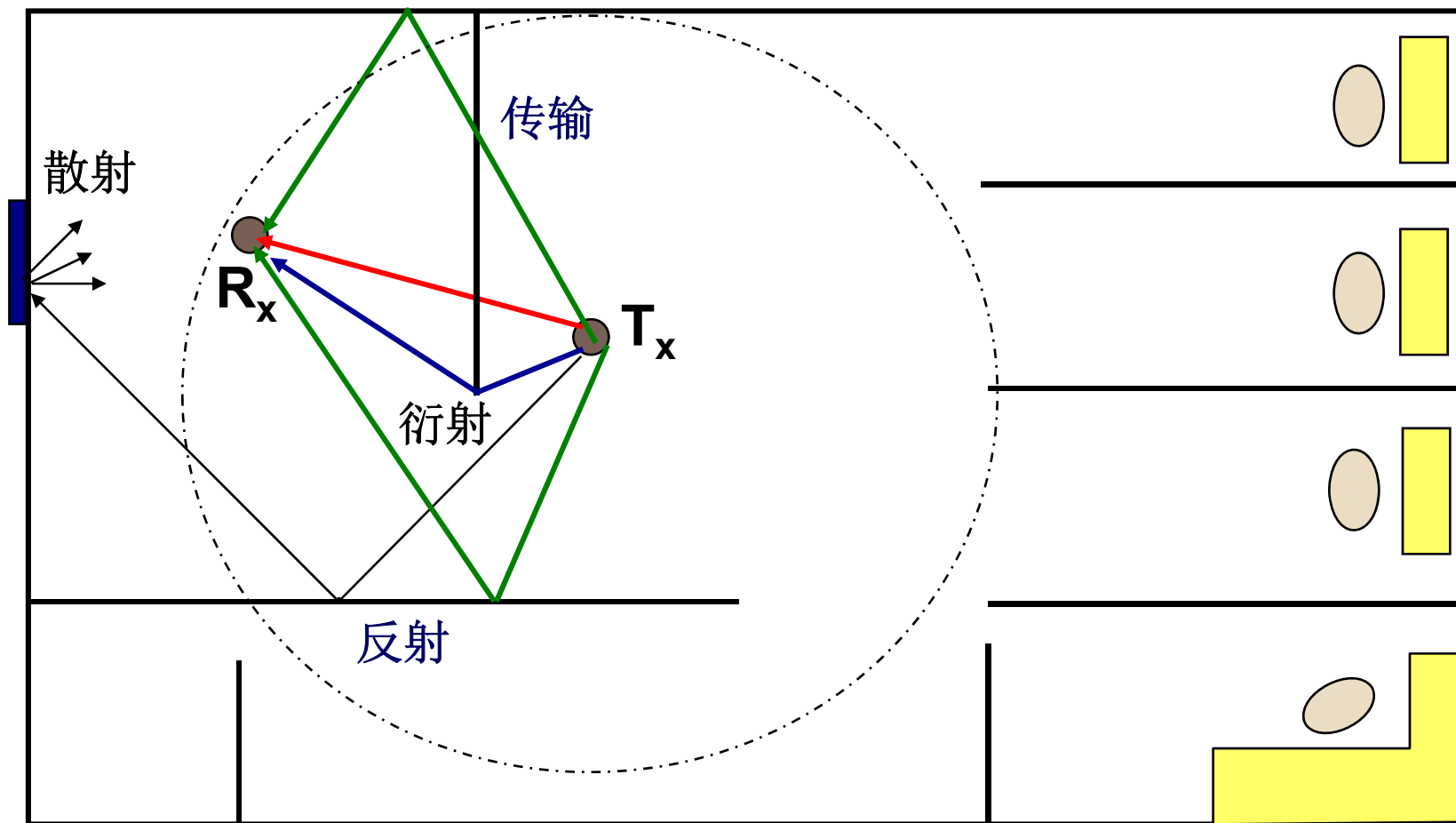
衍射



散射

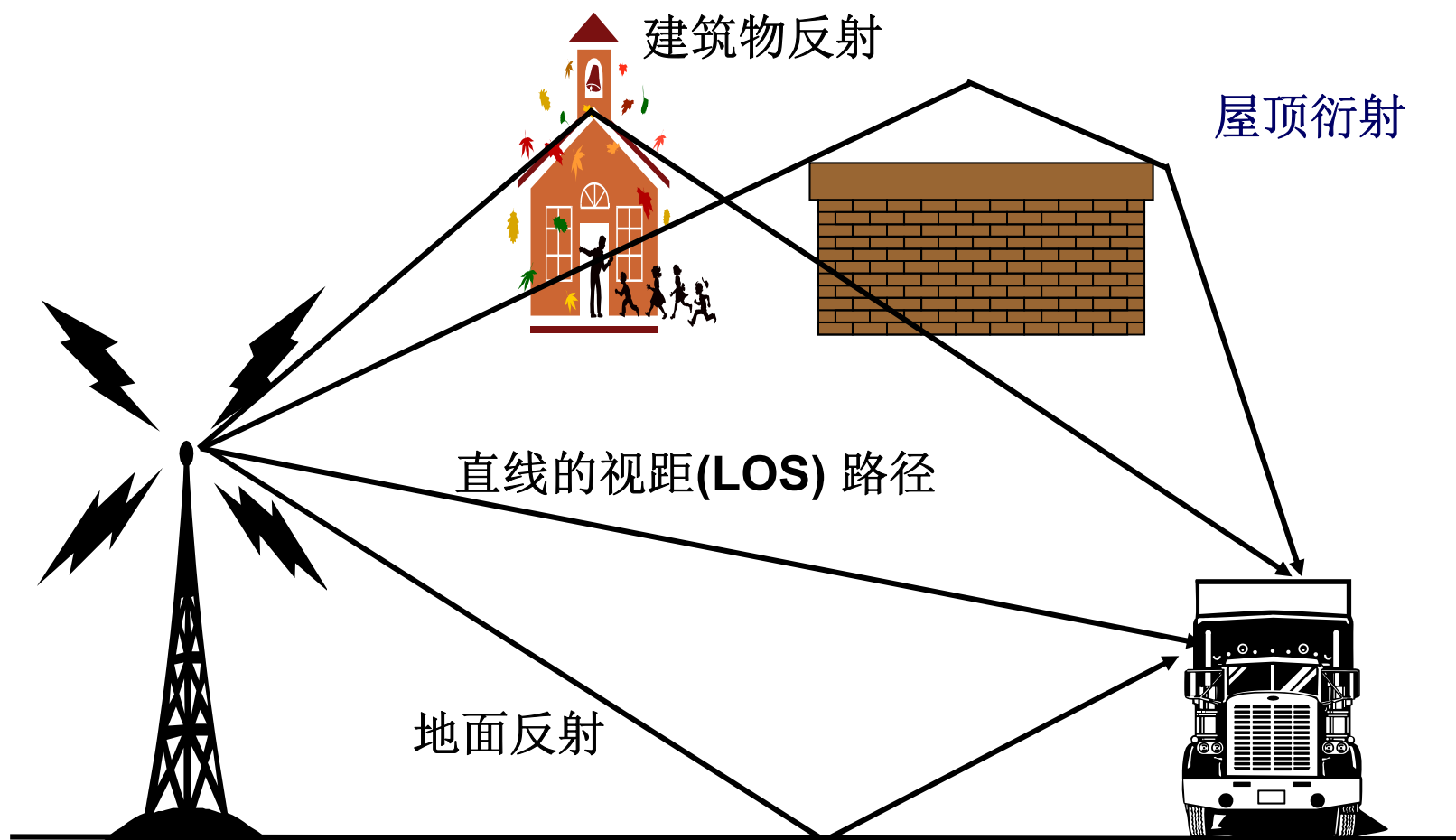
室内无线电传输

13



室外的无线电传输

14



增益与损耗

15

- 无线电传输（在各个点，信号强度的损耗量和增益量）：
 - 发射器发送信号所用的强度或功率
 - 因电缆、连接器和其他元件所引起的信号强度衰减量
 - 传输介质（大气或者真空）
 - 接收器为了还原由发射器发送的数据，所需要的最小信号强度

分贝 (dB)

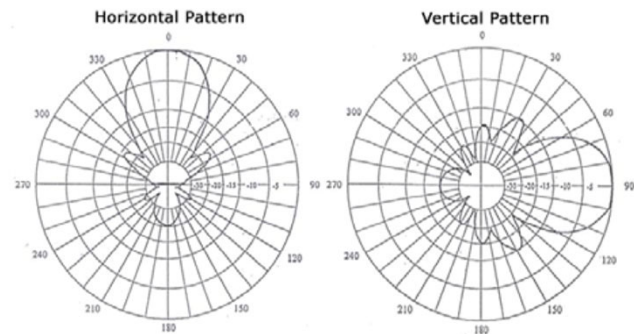
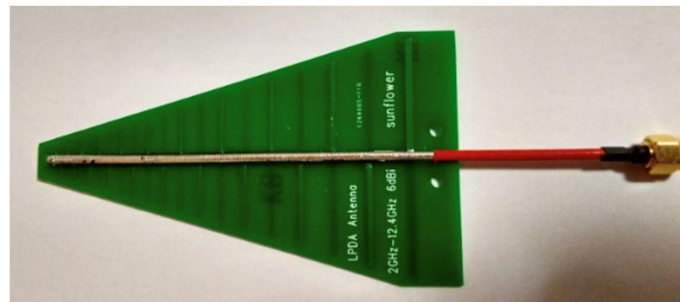
16

- dB: 两个信号量之比, 相对度量 (正数是增益, 负数是损耗)
 - $10 \text{ dB} = 10 \log \frac{10 \text{ mW}}{1 \text{ mW}}$
 - $3 \text{ dB} = 10 \log \frac{10 \text{ mW}}{5 \text{ mW}}$
 - 增益和损耗的计算: 简单的加和减
- dBm: 绝对度量值, 毫瓦(mW)和dBm的转换
 - $0 \text{ dBm} = 10 \log 1 \text{ mW}$
 - $10 \text{ dBm} = 10 \log 10 \text{ mW}$
 - $10 \text{ dBm} = 0 \text{ dBm} + 10 \text{ dB}$

天线

17

- 天线是一个电导体或电导体系统
 - ▣ 导体上传输的电流，辐射出电磁波
 - ▣ 导体遇到电磁波，感应出电流（相反的方向）
- 天线的类型
 - ▣ 全向天线：以相对等同的信号强度在各个方向传输和接收信号
 - ▣ 定向天线：只在一个方向传输信号



信号传播范围（全向天线）

18

□ 传播范围

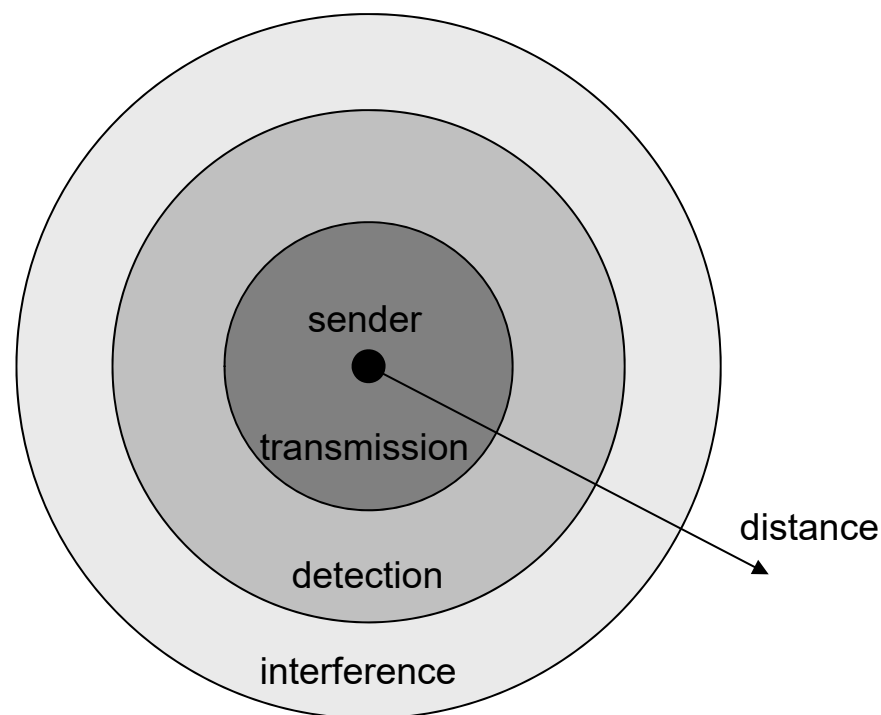
- 可以通信
- 低误码率

□ 检测范围

- 可检测信号
- 不能通信

□ 干扰范围

- 无法检测信号
- 增加背景噪声



路径损耗模型

19

- 路径损耗
 - ▣ 在发射器和接收器之间，由传播环境引入的损耗的量
 - ▣ 由发射功率的辐射扩散及信道的传输特性造成
- 信号覆盖范围的计算
 - ▣ 考虑频率、地形等因素
 - ▣ 用于无线网络的设计和部署
- 路径损耗模型
 - ▣ 将信号强度损耗与距离关联起来
 - ▣ 可用于计算发送端与接收端之间的最大距离

自由空间路径损耗（Free-Space Path Loss）

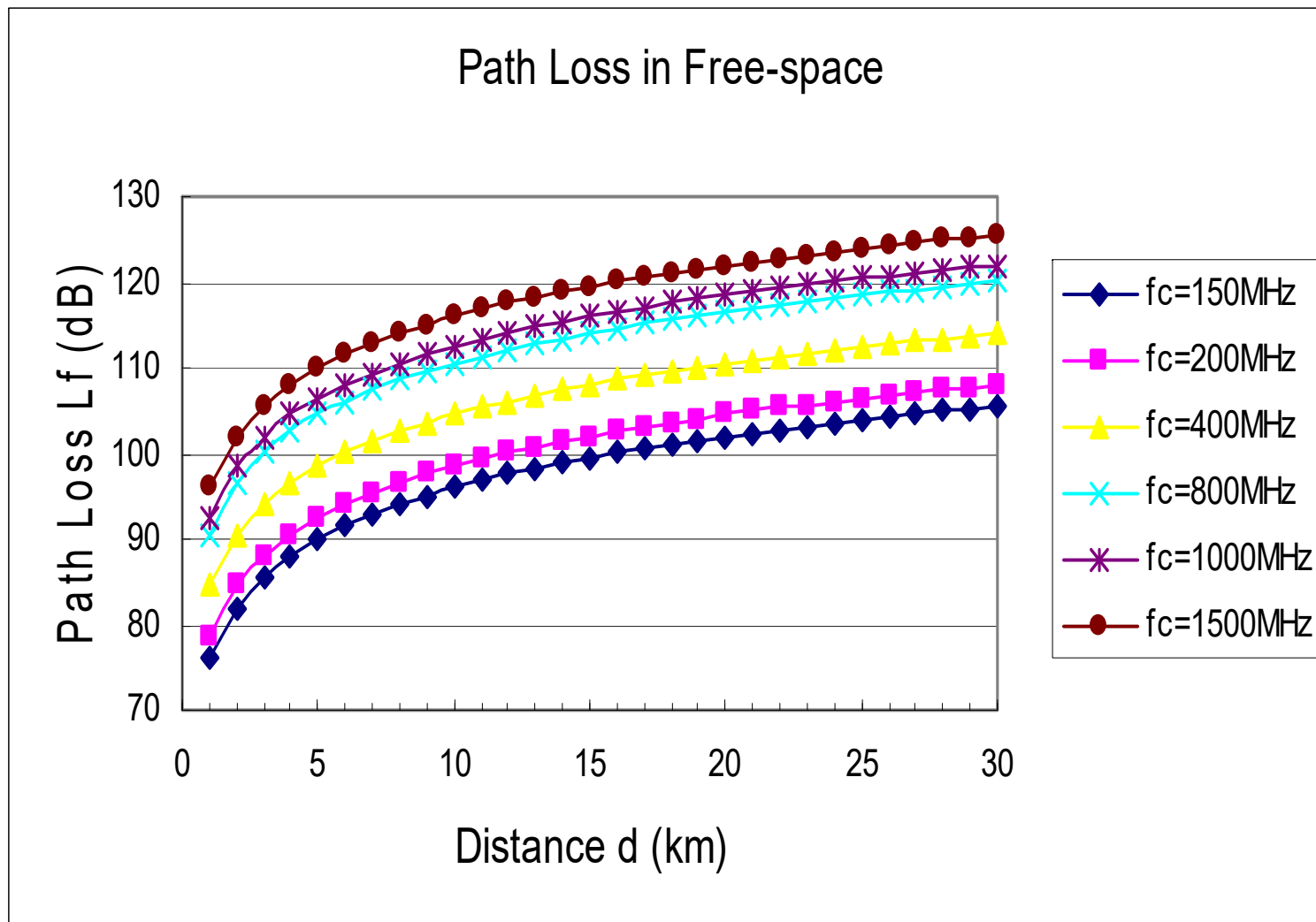
20

$$\frac{P_r}{P_t} = G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 = G_t G_r \left(\frac{c}{4\pi f d} \right)^2$$

- P_t 为发送功率， P_r 为接收功率
- 损耗与距离相关。无线电信号强度随距离以指数 α 衰减
- 需考虑发射器与接收器的天线增益。 G_t 为发射系统天线增益， G_r 为接收系统天线增益
- 与频率有关，频率越高，损耗越大

自由空间路径损耗 (Free-Space Path Loss)

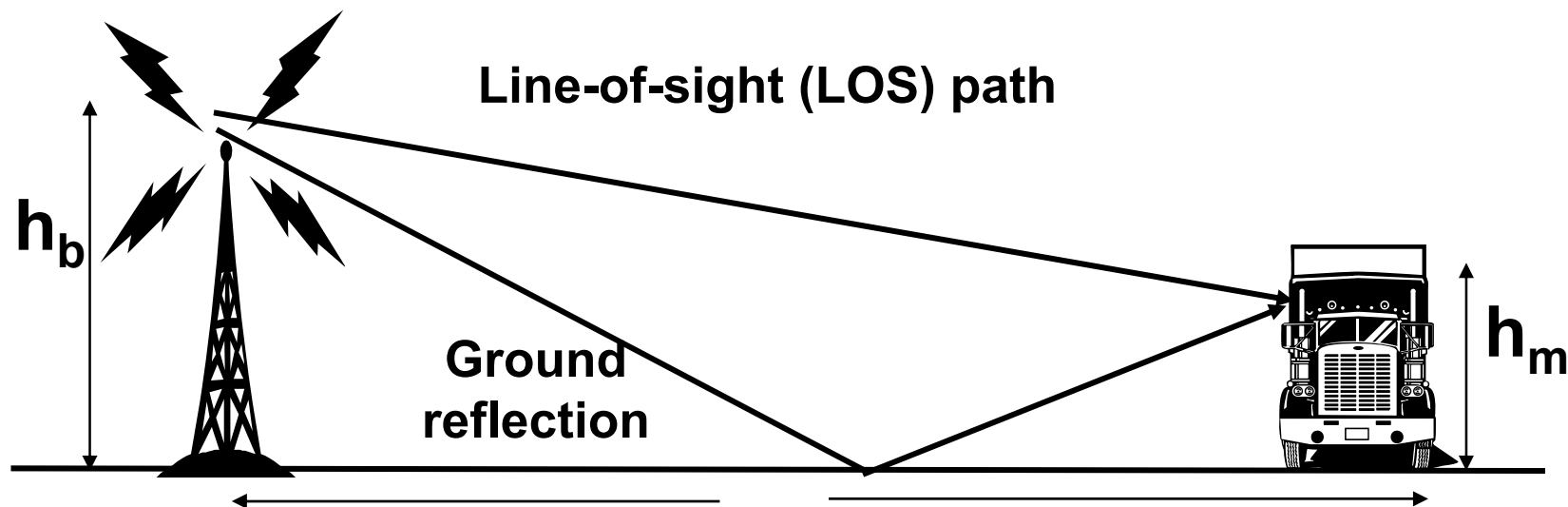
21



两径模型 (Two-Ray Model)

22

- 应用于移动通信环境
 - ▣ 在所有的现实环境中，信号可以通过若干不同的路径达到接收器



两径模型 (Two-Ray Model)

23

$$\frac{P_r}{P_t} = G_t G_r \frac{h_b^2 h_m^2}{d^4}$$

- 信号强度以发射器和接收器之间距离的四次幂下降
- 所接收的信号强度可通过提高发射天线和接收天线的高度而增强

Log Distance Path Loss Model

24

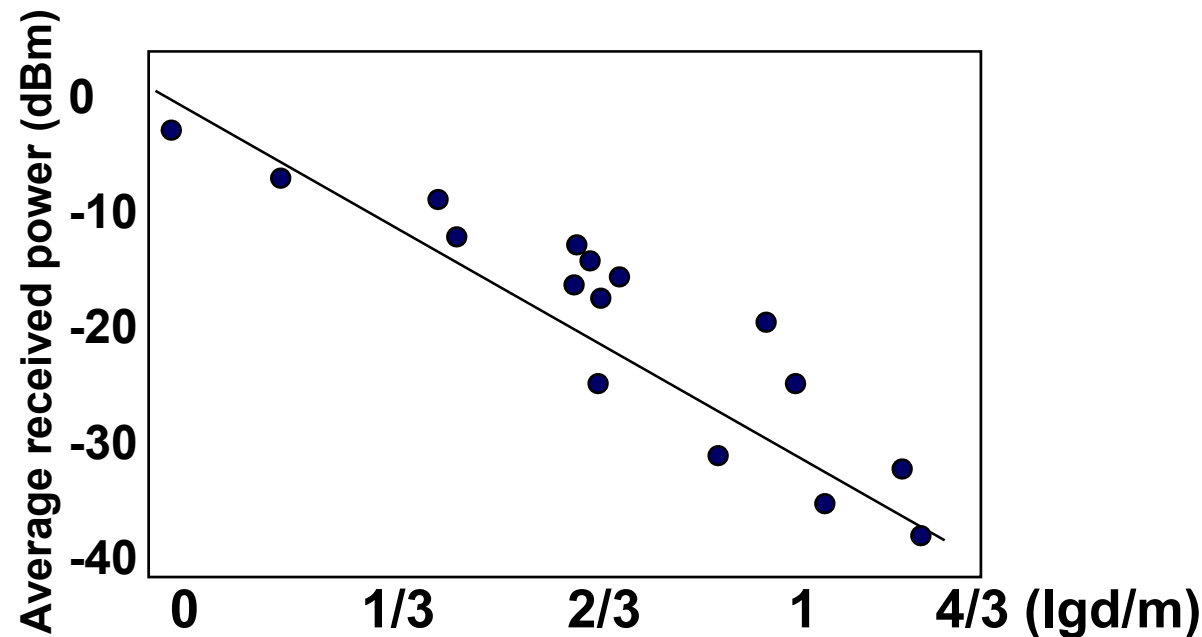
$$10\lg P_r = 10\lg P_0 - 10\alpha\lg d$$

- P_0 是在距发射器的一个基准距离（通常为1m）处的接收功率
- 对于自由空间， $\alpha=2$
- 对于城市无线信道的简化的两径模型， $\alpha=4$

Log Distance Path Loss Model

25

- 接收器被固定在一个位置，并且所述发射机被放置在编号与发射器和接收器之间的不同距离的位置
- 以dB为单位的路径损耗和对数刻度的距离之间的关系

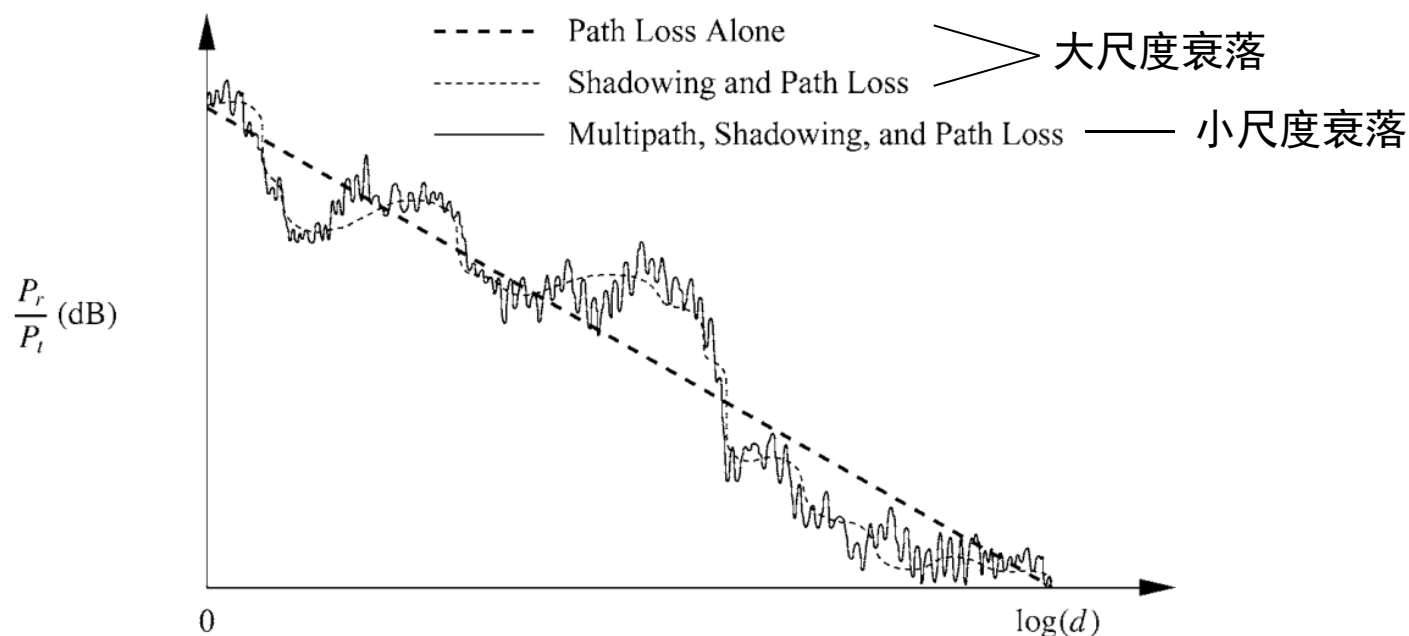


衰落 (Fading)

26

□ 衰落的分类

- 根据无线电波传播效应，通常将无线信道衰落分为两类：大尺度衰落和小尺度（小尺度一般与信号波长为一个量级）衰落，尺度指时间或者距离的大小。



大尺度衰落

27

- 大尺度衰落
 - ▣ 接收到的无线信号在长时间或长距离范围内的快速变化
 - ▣ 大尺度衰落都是慢衰落，但是慢衰落不一定是大尺度衰落
- 有两种因素导致信号振幅的缓慢波动
 - ▣ 传输损失（路径损失）：无线电信号通过大尺度距离的信道传输时，随传输路径的增加，电波能量扩散，导致接收信号平均功率衰减，其衰减量与传输距离有关，距离越大，衰减量越多
 - ▣ 阴影衰落：无线电信号在中尺度距离的信道中传输时，由于地形起伏或高大建筑物群等障碍物遮挡，在阻碍物的背后形成阴影区，导致接收信号平均功率随机变化。其衰落特性服从对数正态分布

阴影衰落 (Shadow Fading)

28

- 阴影衰落（慢衰落）
 - ▣ 对来自发射器的距离相同的接收信号强度将是不同的，信号强度由于位置变化通常被称为阴影衰落或慢衰落
 - ▣ 信号在平均值周围波动，由于接收器处收到的信号被建筑物或墙壁等遮挡而引起的
 - ▣ 它被称为慢衰落，与多径引起的快衰落现象相比，这种影响随距离的变化很慢
- 为考虑阴影衰弱，路径损耗公式中增加了随机变量（符合对数正态分布）

$$L_p = L_0 + 10\alpha \lg d + X$$

小尺度衰落

29

- 小尺度衰落
 - ▣ 接收到的无线信号在短时间或短距离范围内的快速变化
 - ▣ 小尺度衰落中还会再细分快衰落和慢衰落
- 有两种因素导致信号振幅的迅速波动
 - ▣ 多径衰落: 信号通过不同路径到达后的叠加
 - ▣ 多普勒: 由于移动终端朝向或者远离基站发射机的移动
- 解决方案
 - ▣ 小尺度衰落导致很高的误码率, 它不能通过简单的增加发射功率来解决这个问题
 - ▣ 通常利用差错控制编码、分集方案、定向天线等技术

多径衰落

30

□ 相位不同

- ▣ 信号振幅的波动是由于接收到的需要叠加的信号相位不同
- ▣ 具有相位差这一事实是由于不同的信号各自沿着不同的路径行进了不同的距离造成
- ▣ 时而同相叠加增强，时而反相叠加减弱

□ 随机变量

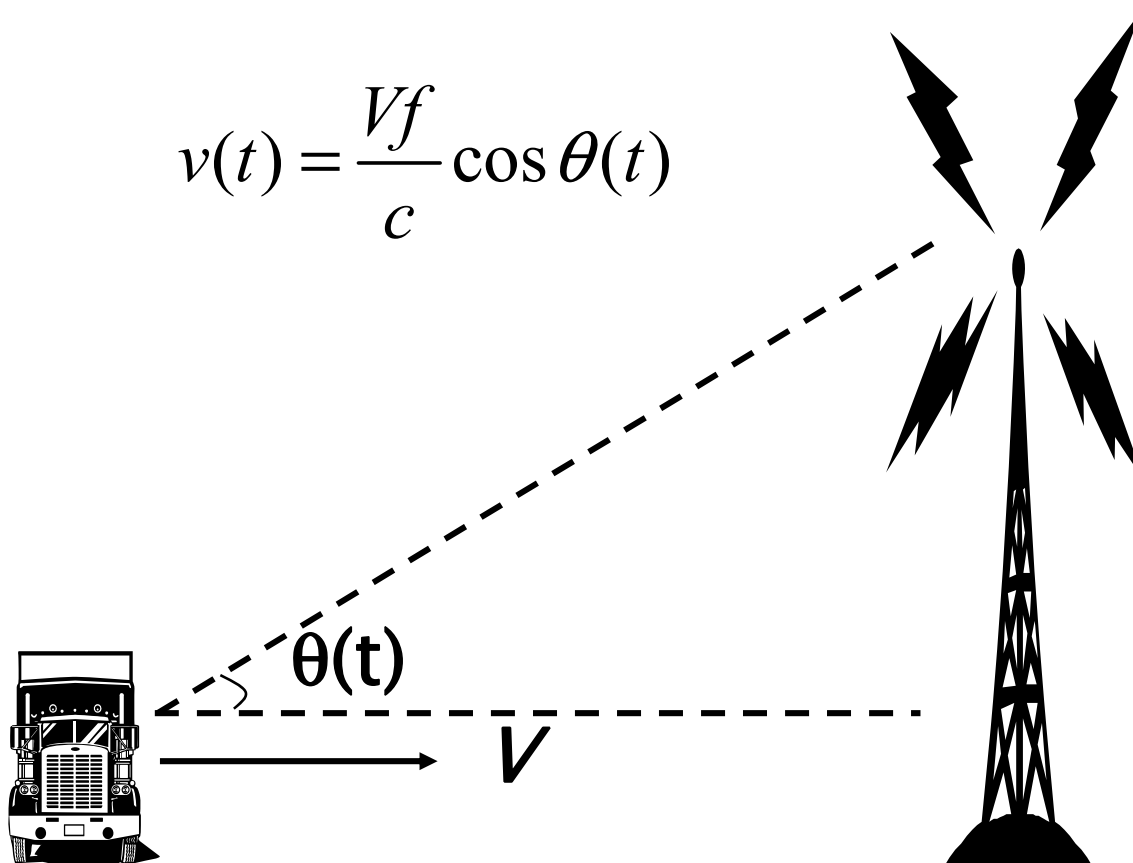
- ▣ 所接收到的快速波动信号的幅度常常被建模为一个随机变量

多普勒频移

31

- 基站传送信号频率为 f ，我们在移动终端每隔 t 接收到的信号的频率为 $f + \nu(t)$
- $\nu(t)$ 是多普勒频移，与移动速度、方向、频率有关

$$\nu(t) = \frac{Vf}{c} \cos \theta(t)$$



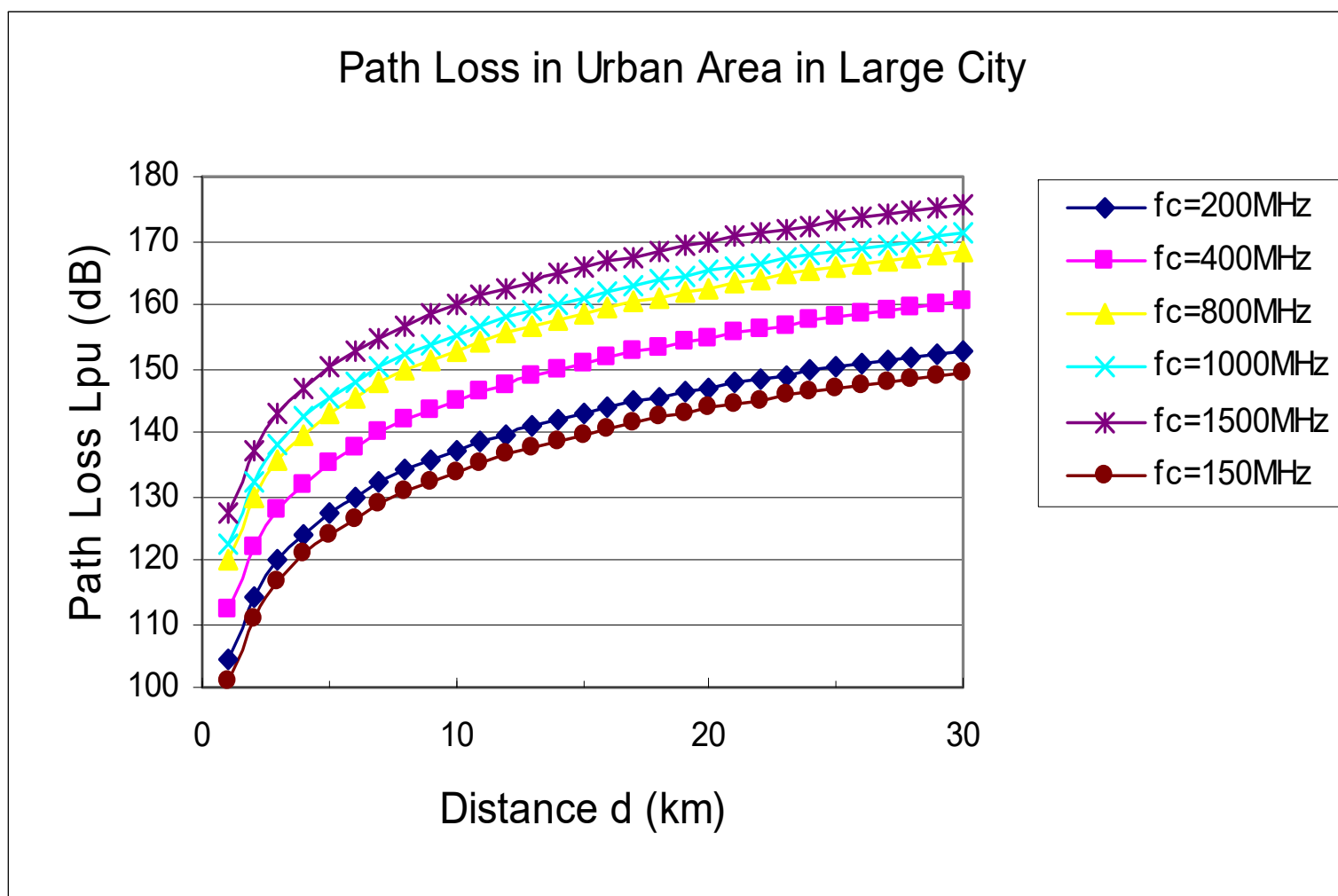
不同环境中的路径损耗

32

- 路径损耗随之递减：
 - 大型城市
 - 中小型城市
 - 近郊区
 - 开放区域（空旷区）

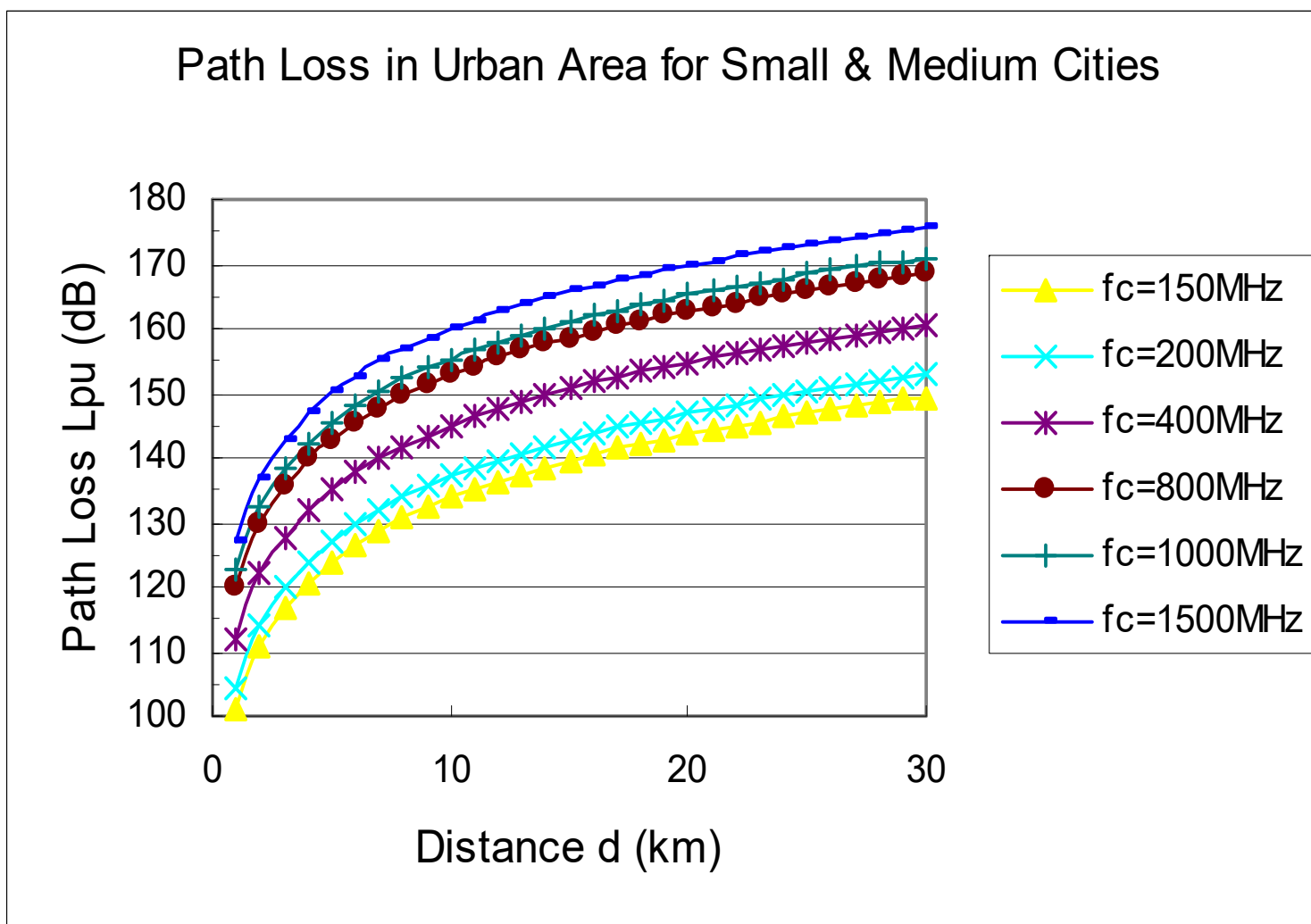
大型城市的路径损耗

33



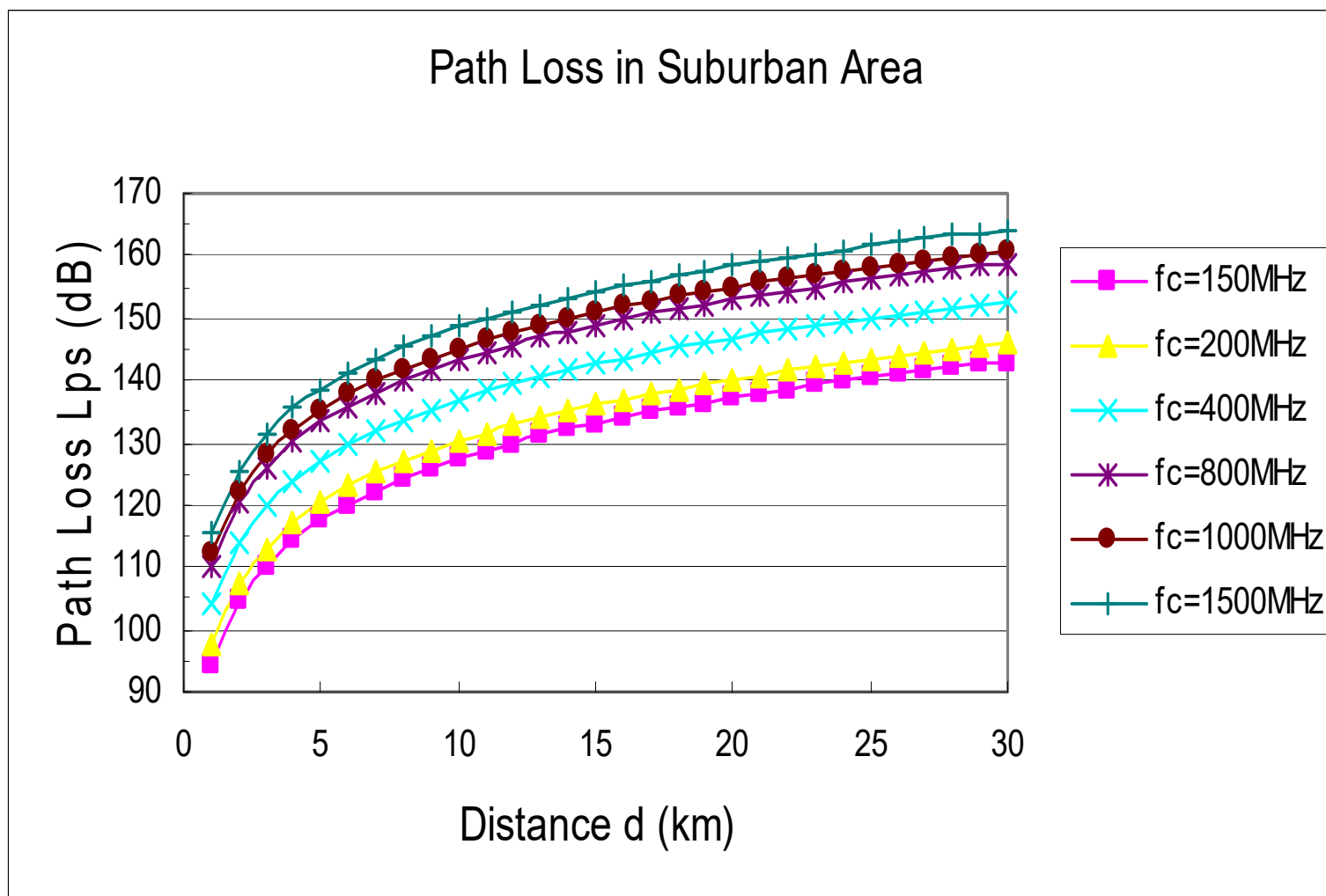
中小型城市的路径损耗

34



近郊区的路径损耗

35



开放区域的路径损耗

36

